

z3 (5.1)

Rozwiąż równanie $\cos x \cdot \operatorname{tg} x + \sin x = 2$.

① Wyznaczamy dziedzinę równania

Tangens ma ograniczoną dziedzinę, w takim razie równanie także ma ograniczoną dziedzinę

$$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

② Zamienimy $\operatorname{tg} x$ na $\sin x$ i $\cos x$.

Jeśli tangens w równaniu występuje w połączeniu funkcji sinus lub cosinus, zwykle należy użyć wzoru:

$$\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$\cos x \cdot \operatorname{tg} x + \sin x = 2$$

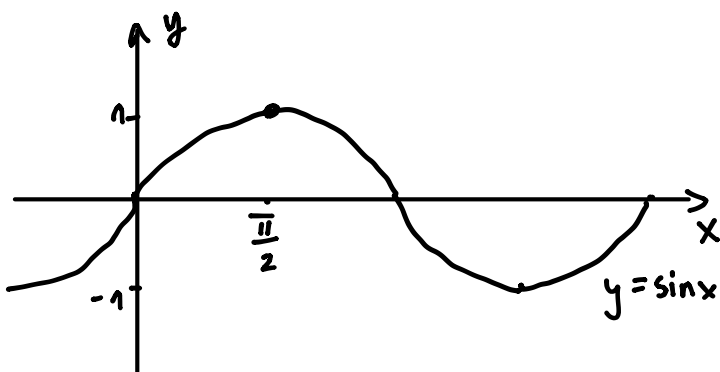
$$\cos x \cdot \frac{\sin x}{\cos x} + \sin x = 2$$

$$\sin x + \sin x = 2$$

$$\sin x = 1$$

③ Rozwiążemy równanie

To proste równanie trygonometryczne trzeba rozwiązać odczytując z wykresu funkcji sinus argumenty, dla których są osiągane poszczególne wartości.



$$x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Rozwiązanie nie należy do uprzednio wyznaczonej dziedziny
wynikającej z istnienia funkcji tangens w równaniu.

Odp.: Równanie nie ma rozwiązań